

Lab06_Oliveira

Geovana Oliveira Barros Silva- 175367

Laboratório 6

1. Baixe o arquivo disco.db e armazene na variável path o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando file.path() para combinar a variável path com o nome do arquivo (disco.db) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável fname.

```
path <- getwd()
fname <- file.path(path, "disco.db")
```

2. Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável conn.

```
library("RSQLite")

conn <- dbConnect(SQLite(), fname)
conn
```

```
<SQLiteConnection>
Path: /cloud/project/disco.db
Extensions: TRUE
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela customers.

```
dbListFields(conn, 'customers')
```

```
[1] "CustomerId"  "FirstName"   "LastName"    "Company"     "Address"
[6] "City"        "State"       "Country"     "PostalCode"  "Phone"
[11] "Fax"         "Email"       "SupportRepId"
```

5. Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando dbGetQuery, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
customers_conn = dbGetQuery(conn, 'SELECT COUNT(*) AS CLIENTES FROM customers')
customers_conn
```

```
CLIENTES
1      59
```

6. Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
country_conn = "SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS PAISES FROM customers"
dbGetQuery(conn, country_conn)
```

```
PAISES
1      24
```

7. Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
qtd_customers = "SELECT Country, COUNT(*) AS QTD_CLIENTES_PAIS FROM customers GROUP BY Country"
dbGetQuery(conn, qtd_customers )
```

	Country	QTD_CLIENTES_PAIS
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4
6	United Kingdom	3
7	Portugal	2
8	India	2
9	Czech Republic	2
10	Sweden	1
11	Spain	1
12	Poland	1
13	Norway	1
14	Netherlands	1
15	Italy	1
16	Ireland	1
17	Hungary	1
18	Finland	1
19	Denmark	1
20	Chile	1
21	Belgium	1
22	Austria	1
23	Australia	1
24	Argentina	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
country_customers = "SELECT Country, COUNT(*) AS CINCO_PAISES FROM customers GROUP BY Country"
dbGetQuery(conn, country_customers)
```

	Country	CINCO_PAISES
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
country_letras = "SELECT DISTINCT Country FROM customers WHERE LENGTH(Country) = 6 "
dbGetQuery(conn, country_letras)
```

```
Country
1 Brazil
2 Canada
3 Norway
4 France
5 Poland
6 Sweden
```

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
music_brazil = "SELECT DISTINCT t.Name FROM customers c
JOIN invoices i ON c.CustomerId = i.CustomerId
JOIN invoice_items ii ON i.InvoiceId = ii.InvoiceId
JOIN tracks t ON ii.TrackId = t.TrackId
WHERE c.Country = 'Brazil'"
```

```
music = dbGetQuery(conn, music_brazil)
head(music)
```

```
          Name
1 Experiment In Terra
2   Take the Celestra
3   Shout It Out Loud
4   Calling Dr. Love
5           Strutter
6           Cold Gin
```

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-17 12:49:08 -03"
```